

ASL Project Marp Presentation - Source Code

Instructions:

1. Copy this entire block.
2. Paste into a new file.
3. Save as "presentation.md".
4. Open in VS Code with Marp extension.

```
marp: true
theme: default
paginate: true
backgroundColor: #0d1117
color: #c9d1d9
style: |
section {
font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
font-size: 24px;
}
h1 {
color: #58a6ff;
font-size: 50px;
}
```

为什么做这个项目？

7,200 万+全球聋哑人口

26 个ASL 字母手势

无实时反馈传统 App 痛点

现有问题

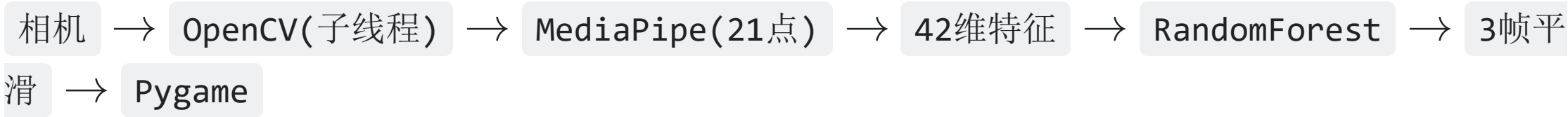
- 学习门槛高，依赖线下教师
- 现有 App 无交互闭环
- 缺乏即时、可量化的质量反馈

我们的切入点

- 实时识别，延迟 < 200ms
- 游戏化单词拼写，构建闭环
- 工业级相机 + 纯 Python 实现

技术选型：为什么是这套组合？

端到端流程：



层级	选用方案	备选方案	选用理由
相机	LanXin Eagle Pro	内置摄像头	高帧率、低畸变、强光适应
检测	MediaPipe (Tasks)	YOLOv8-pose	轻量化、CPU实时、精度高
特征	42-dim 归一化坐标	原始 CNN 特征	平移/尺度不变、速度极快
分类	RandomForest	MLP / SVM	98.7% 准确率、推理 < 1ms
界面	Pygame	Tkinter / Qt	帧级渲染控制、精确计时

视觉管线：从像素到字母

1. API 升级

适配 MediaPipe 0.10.35+

使用 `Tasks API` 与 `.task` 模型

确保项目长期可维护性

2. 二次归一化

消除手部在画面中位置/距离影响

```
x_norm = (x - x_min) / (x_max - x_min)
```

实现平移与尺度不变性

3. 状态平滑

使用 `deque(maxlen=3)`

连续 3 帧一致才触发输出

解决吉祥物状态抖动问题

数据管线 + 模型训练结果

57,339有效样本

24分类类别

98.70%测试准确率

模型	测试集准确率	结论
RandomForest (n=100)	98.70%	✅ 采用方案
MLPClassifier	~97.00%	备选方案

弱项分析： 字母 N (94.4%) 与 M (95.4%) 易混淆（指纹折叠数差异）。

→ 策略：规避高频 MN 连续组合；后期进行针对性数据增强。

模块化架构：从采集到游戏

三层逻辑架构：

1. 输入层 (Input): LanXin Eagle Pro → OpenCV Sub-thread (解耦 I/O)
 2. 视觉核心层 (Vision Core):
 - MediaPipe 检测 → Normalization → RandomForest 推理 → 3-Frame Buffer
 3. 游戏层 (Game Layer):
 - SceneManager 驱动 Learn/Test/Freeplay 模式
 - Mascot 情感化交互 & Scoring 系统
- 解耦设计: Recognizer 仅通过 predict() 接口与游戏层通信。
 - 性能优化: 摄像头采集放在独立子线程, 确保 Pygame 渲染维持在 30 FPS。

游戏设计：三种模式构建学习闭环

学习模式

零基础引导

- 目标单词高亮显示
- 提供 ASL 参考图示
- 吉祥物实时反馈

测试模式

成果检验

- 10s 限时挑战
- 计分机制 (+10/+20)
- 生成弱点统计报告

自由模式

细节决定体验：吉祥物 × 工业相机

亮点一：吉祥物 (Mascot)

- IDLE: 呼吸动画 (sin 抖动)
- CORRECT: 欢呼 + 绿色光晕
- WRONG: 摇头 + 红色抖动
- 通过 Lerp (线性插值) 实现平滑姿态过渡

亮点二：工业相机升级

指标	内置	Eagle Pro
帧率	30	≥ 60
光照	弱光噪点	低噪/大光圈
畸变	较大	低畸变

当前进度：CV 核心已完成，游戏层构建中

Phase	阶段名称	状态	关键产出物
0-2	数据与特征提取	✅	57,339 条关键点数据
3-4	模型训练与识别模块	✅	98.70% 准确率模型
5	Pygame 框架与吉祥物	🔨	进行中 (SceneManager)
6-8	三大模式开发	📋	待实现
9-10	集成测试与交付	📋	待实现

已完成里程碑： CV 管线全通，模型精度远超 90% 基线，Recognizer 接口稳定。

难点复盘 × 后续深化方向

已解决难点 - MediaPipe API 迁移 (Tasks API) - 关键点坐标二次归一化 - 交互状态机 (3帧平滑)

后续深化 (Proposal) 1. ****动态手势 (J/Z)****: 基于高帧率轨迹建模 (LSTM) 2. ****手势质量评分****: 计算与标准模板的余弦相似度 3. ****自适应学习****: 基于错误率的热力图加权出题 4. ****增量学习****: 引入用户校准环节, 适配个体差异

目标: 打造一个延迟 < 200ms、具备情感化反馈的完整手语学习系统。